FICHA DE EJERCITACIÓN

Unidad 9 — Sistemas de dos ecuaciones de primer grado

Materia: Matemática • Grado: 8.° grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____/_____/2026

Antes de empezar: esta ficha va de menos a más: el bloque A es de lectura y el H, de problemas. **No saltees bloques** — cada uno usa lo del anterior. Copiá cada ejercicio en el cuaderno y resolvelo dejando escrito el procedimiento. **Toda solución se comprueba** reemplazándola en las dos ecuaciones. Sin calculadora.

A. ¿Es solución?

tema 1, págs. 180–181

Reemplazá el par en las dos ecuaciones y decidí si es solución del sistema. Si no lo es, escribí cuál de las dos ecuaciones no se cumple.

1. $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$ par $(4,\ 3)$

2. $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$ par $(5,\ 2)$

3. $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$ par $(3,\ 2)$

4. $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=6 \end{cases}$ par $(3,\ -1)$

5. $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=6 \end{cases}$ par $(1,\ 3)$

6. $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=6 \end{cases}$ par $(0,\ -2)$

B. ¿Una, ninguna o infinitas?

tema 2, págs. 182–183

Sin resolverlo, decidí si el sistema tiene una solución, ninguna o infinitas. Escribí en qué te fijaste.

7. $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=8 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=9 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 3x-y=2 \\ -6x+2y=-4 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 3x-y=2 \\ -6x+2y=4 \end{cases}$

12. $\begin{cases} y=2x+1 \\ y=2x-3 \end{cases}$

13. $\begin{cases} y=2x+1 \\ y=-2x+1 \end{cases}$

C. Método gráfico

tema 3, págs. 184–185

En papel cuadriculado, armá una tabla de valores para cada ecuación, dibujá las dos rectas en el mismo plano y leé la solución. Comprobala reemplazando.

14. $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$

15. $\begin{cases} y=x+2 \\ y=-x+4 \end{cases}$

16. $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x-y=5 \end{cases}$

17. $\begin{cases} x+2y=2 \\ x-y=-4 \end{cases}$

D. Método de sustitución

tema 4, págs. 186–187

Resolvé por sustitución: despejá una incógnita en una ecuación y reemplazala en la otra. Elegí la que convenga despejar. Comprobá la solución en las dos ecuaciones.

18. $\begin{cases} y = 3x \\ x + y = 8 \end{cases}$

19. $\begin{cases} y = 3x \\ x + y = 16 \end{cases}$

20. $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ x + y = 9 \end{cases}$

21. $\begin{cases} x = 2y - 1 \\ 3x + y = 25 \end{cases}$

22. $\begin{cases} x + 3y = 11 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

23. $\begin{cases} 4x + y = 6 \\ 3x - 2y = 10 \end{cases}$

24. $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - 4y = -2 \end{cases}$

25. $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x + 4y = 6 \end{cases}$

Mirá los dos primeros: cambia solo un número. ¿Qué le pasa a la solución?

E. Método de igualación

tema 5, págs. 188–189

Resolvé por igualación: despejá la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualá. Comprobá la solución en las dos ecuaciones.

26. $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = 3x - 1 \end{cases}$

27. $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = -x + 1 \end{cases}$

28. $\begin{cases} x = 2y + 1 \\ x = y + 4 \end{cases}$

29. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

30. $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x + y = 6 \end{cases}$

31. $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$

32. $\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

33. $\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 2x + 5y = 19 \end{cases}$

F. Método de reducción

tema 6, págs. 190–191

Resolvé por reducción: si hace falta, multiplicá una ecuación (o las dos) para que una incógnita quede con coeficientes opuestos, y sumá. Comprobá la solución.

34. $\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 3 \end{cases}$

35. $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

36. $\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

37. $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

38. $\begin{cases} 3x + 2y = -1 \\ 4x - 3y = 10 \end{cases}$

39. $\begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases}$

40. $\begin{cases} 6x + 5y = 1 \\ 4x + 3y = 1 \end{cases}$

41. $\begin{cases} 7x + 3y = 1 \\ 2x - 5y = -29 \end{cases}$

G. Con paréntesis y con denominadores

tema 6 y pág. 192

Primero llevá cada ecuación a la forma $ax + by = c$: sacá los paréntesis o los denominadores. Después resolvé por el método que prefieras.

42. $\begin{cases} 2(x - 1) + y = 7 \\ x - (y + 2) = -2 \end{cases}$

43. $\begin{cases} 3(x + 2) - 2y = 7 \\ 2x + 3(y - 1) = 2 \end{cases}$

44. $\begin{cases} -2(x + 1) - 5y = -3 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$

45. $\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

46. $\begin{cases} \dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{2} = 0 \\ \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{4} = 4 \end{cases}$

47. $\begin{cases} \dfrac{x + 1}{2} + y = 6 \\ x - \dfrac{y - 1}{3} = 2 \end{cases}$

H. Problemas

tema 7, págs. 192–193

Elegí las incógnitas y escribí qué representa cada una, planteá el sistema, resolvelo por el método que prefieras y contestá con una oración. Comprobá con los datos del enunciado.

48. Dos números suman 50 y su diferencia es 12. ¿Cuáles son?

49. El doble de un número más otro número da 47, y el primero menos el segundo da 7. ¿Cuáles son los números?

50. Dos grados juntaron 340 tapitas para reciclar. 8.º juntó 40 más que 7.º. ¿Cuántas juntó cada grado?

51. Ana tiene el triple de la edad de su hermano. Dentro de 5 años va a tener el doble. ¿Qué edad tiene cada uno?

52. Hoy las edades de un papá y su hijo suman 44 años. Hace 4 años, la edad del papá era cinco veces la del hijo. ¿Qué edad tiene cada uno?

53. En una caja hay 30 billetes, unos de ₲10 000 y otros de ₲20 000. En total hay ₲420 000. ¿Cuántos billetes hay de cada uno?

54. En un cine de San Lorenzo la entrada de adulto cuesta ₲35 000 y la de menor, ₲20 000. A una función fueron 120 personas y se recaudaron ₲3 000 000. ¿Cuántos adultos y cuántos menores fueron?

55. Tres chipas y dos cocidos cuestan ₲13 000; dos chipas y tres cocidos cuestan ₲12 000. ¿Cuánto cuesta una chipa y cuánto un cocido?

56. Un rectángulo tiene 46 m de perímetro, y el largo mide 5 m más que el ancho. ¿Cuánto mide cada lado?

57. En un estacionamiento hay 40 vehículos entre autos y motos, y en total tienen 130 ruedas. ¿Cuántos autos y cuántas motos hay?

58. En un almacén hay 50 botellas de agua, unas de 1 litro y otras de 2 litros. En total hay 80 litros. ¿Cuántas botellas hay de cada tamaño?

59. Si al numerador de una fracción se le suma 2, la fracción vale 1; si al denominador se le suma 3, vale un medio. ¿Cuál es la fracción?

60. En el estacionamiento del problema 57, ¿podría haber 40 vehículos y 175 ruedas? Contestá sin resolver ningún sistema, y explicá por qué.